Principais problemas de hardware e software





SOLUÇÕES E DIAGNÓSTICO

💻 Problema: O Computador Não Liga

🔍 Sintoma

- Ao apertar o botão de energia, **nada acontece** (sem luzes, sem barulho de ventoinhas, nenhum sinal de vida).

PROBLEMA: O COMPUTADOR NÃO LIGA



SINTOMA

Ao apertar o botão de energia, nada acontece (sem luzes, sem barulho de ventoinhas, nenhum sinal de vida).



CAUSA PROVÁVEL

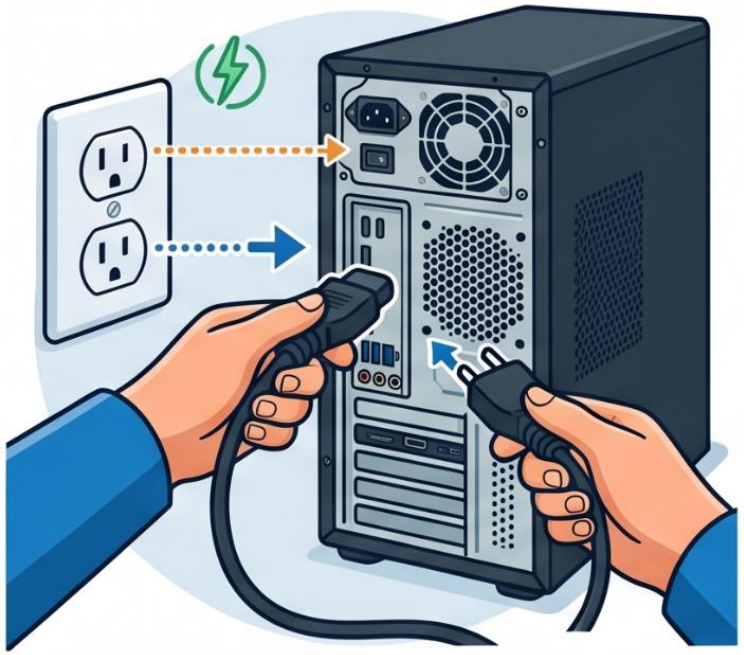
Falta de energia elétrica ou mau contato nos cabos.



Solução Direta: O que fazer se o PC não liga (Passo a Passo)

1. VERIFIQUE OS CABOS

Certifique-se de que o cabo de força está bem encaixado tanto na tomada quanto na parte de trás do computador (fonte).



Certifique-se de que o cabo de força está bem encaixado tanto na tomada quanto na parte de trás do computador (fonte).

2. TESTE A TOMADA

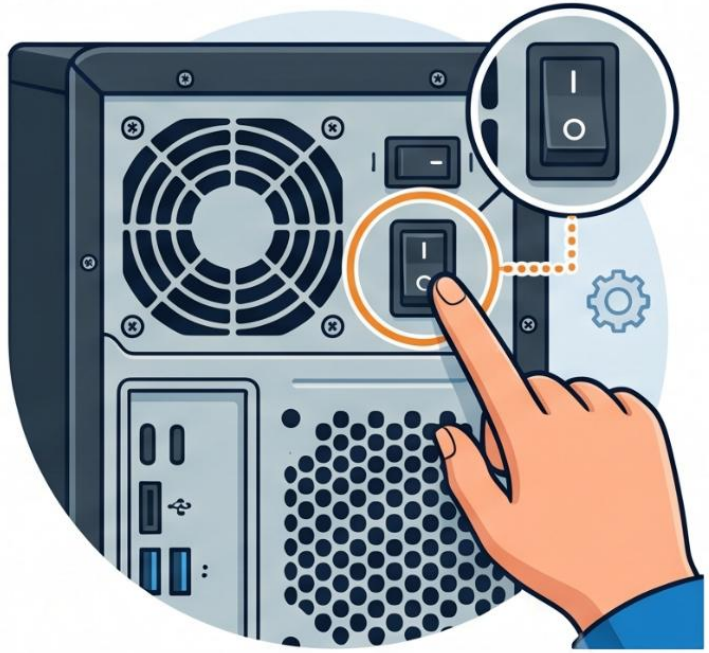
Ligue outro aparelho na mesma tomada (como o carregador do celular) para garantir que ela está funcionando.



Ligue outro aparelho na mesma tomada (como o carregador do celular) para garantir que ela está funcionando.

3. CHEQUE O BOTÃO TRASEIRO

Verifique se a chave liga/desliga (I/O) na parte de trás do gabinete está na posição "I" (ligado).



Verifique se a chave liga/desliga (I/O) na na parte de trás do gabinete está na posição "I" (ligado).

🖥️ Problema: Liga, mas não dá vídeo (Tela Preta)

🔍 Sintoma

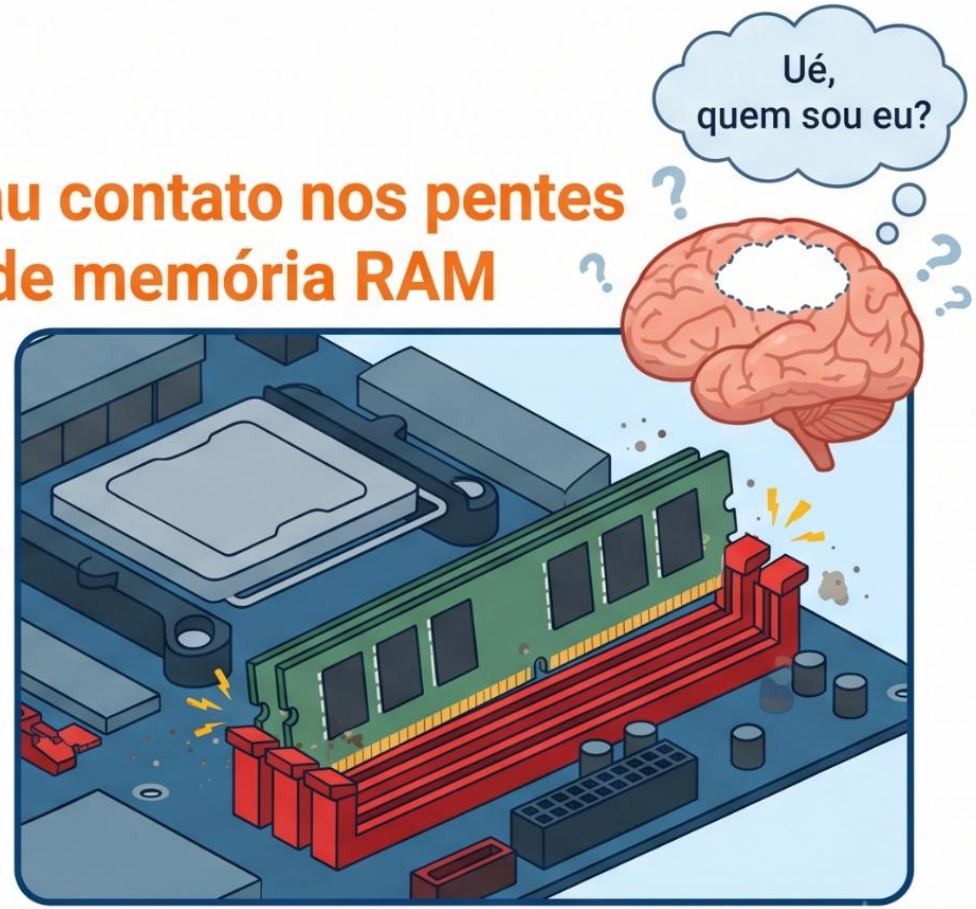
- O computador demonstra sinais de vida (as luzes acendem e os coolers/ventiladores giram), mas a tela continua completamente preta ou exibe a mensagem **"Sem Sinal"**.

PROBLEMA: LIGA, MAS NÃO DÁ VÍDEO (TELA PRETA)



⚙ CAUSA PROVÁVEL

Mau contato nos pentes de memória RAM

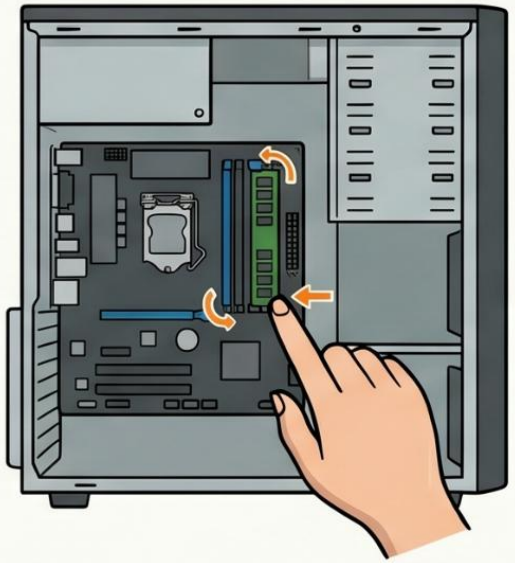


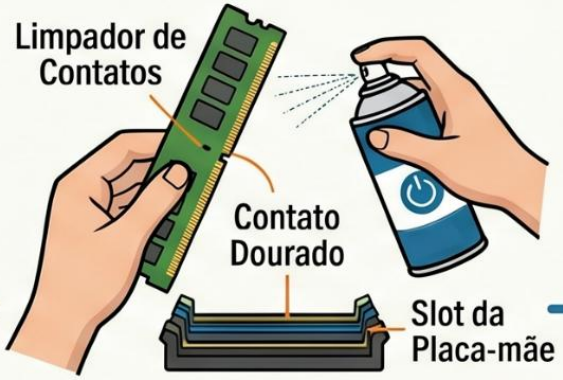
O computador não consegue ‘lembrar’ como iniciar o sistema

MANUTENÇÃO DE MEMÓRIA RAM: GUIA PASSO A PASSO

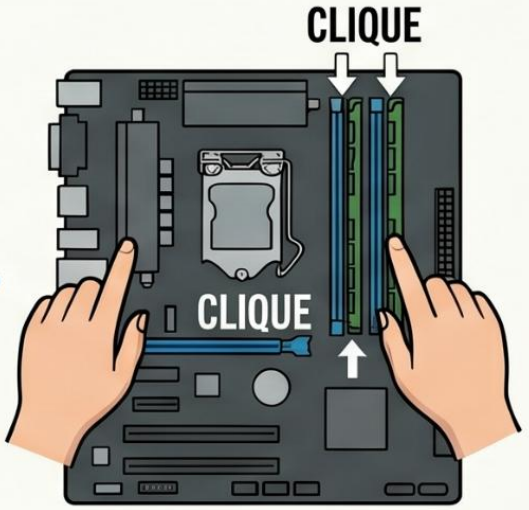
1. SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR → 2. REMOVA A MEMÓRIA → 3. FAÇA A LIMPEZA (RECOMENDADO) → 4. FINALIZE E MONTE







Aplique o limpador de contatos diretamente nos contatos dourados da memória e também no slot da placa-mãe. Espere alguns segundos para secar completamente (o produto evapora rapidamente).



1. SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

Desligue o computador e remova completamente o cabo de força da tomada.

2. REMOVA A MEMÓRIA

Abra a lateral do gabinete, destrave as travas e retire os pentes de memória RAM de seus slots.

NOTA:



Caso não tenha o spray, use uma borracha branca e limpa para esfregar suavemente os contatos dourados. Remova todo o residuo e farelo!

4. FINALIZE E MONTE

Recoloque os pentes firmemente nos slots até ouvir o clique das travas e, em seguida, ligue o PC.

🌡️ Problema: O PC Desliga Sozinho (Ou trava do nada)

🔍 Sintoma

- Após alguns minutos de uso — especialmente durante jogos, edições de vídeo ou tarefas pesadas —, o computador apaga repentinamente ou congela a imagem do nada.

SINTOMA

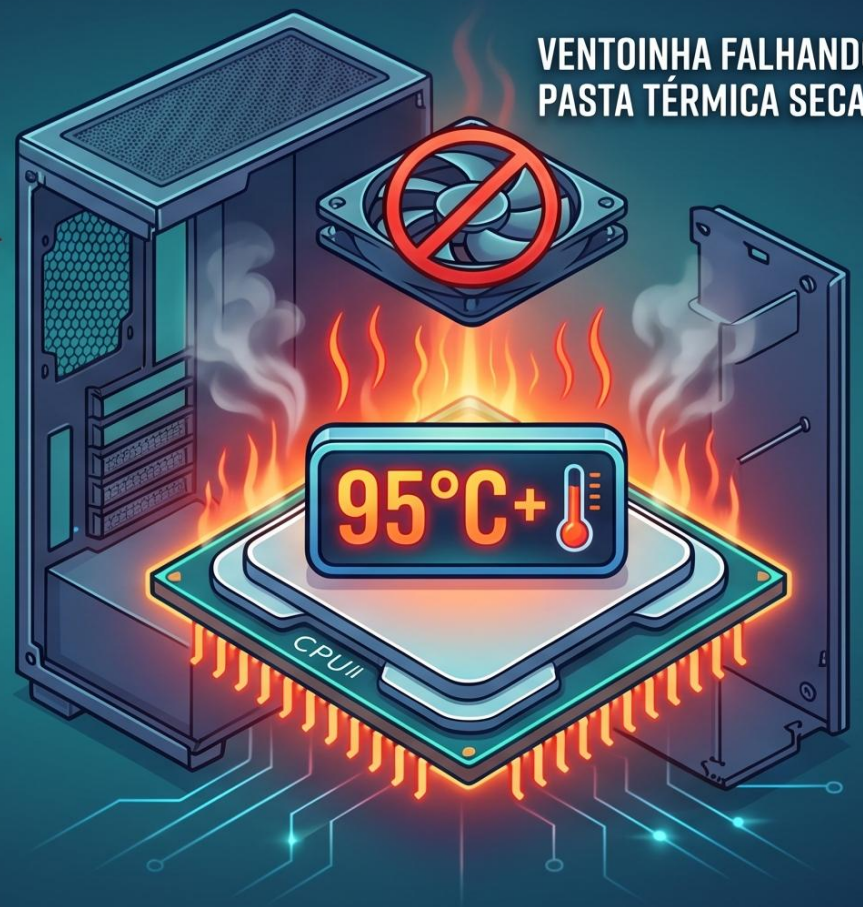


COMPUTERRADO

EM USO PESADO (JOGOS)

Após alguns minutos de uso intenso, o PC apaga repentinamente ou trava a imagem.

CAUSA PROVÁVEL: SUPERAQUECIMENTO



Processador atinge limite térmico → O sistema aciona o desligamento de emergência → Evita que as peças queimem.

SOLUÇÕES RÁPIDAS

LIMPEZA DE POEIRA



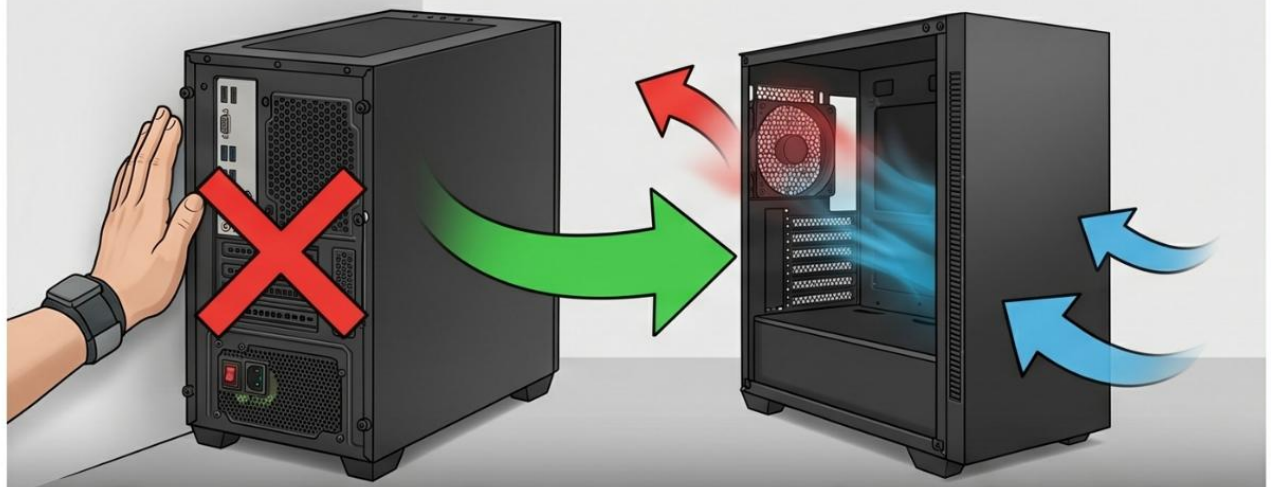
TROCAR PASTA TÉRMICA



VERIFICAR VENTOINHAS



Desobstrua as saídas de ar



Verifique o gabinete: não encoste na parede ou móveis. Ar livre.

Cheque o cooler (PC Ligado)



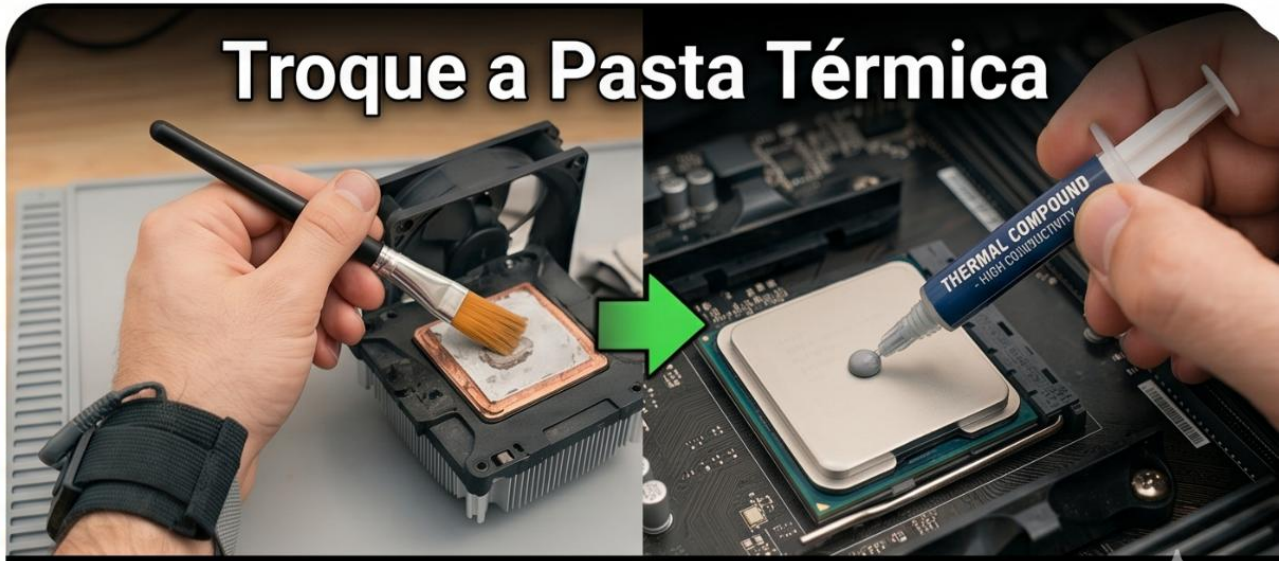
Com o PC ligado, olhe se todas as **ventoinhas (CPU, gabinete, GPU)** giram. Sem barulhos.

Limpeza Geral



Desligue o PC. Remova o pó acumulado nos dissipadores e ventoinhas.

Troque a Pasta Térmica



Limpe a pasta antiga (álcool isopropílico). Aplique uma nova camada sobre o processador.

⏳ Problema: Lentidão Extrema ao Abrir Arquivos ou Ligar

🔍 Sintoma

- O computador demora uma eternidade para iniciar, carregar a área de trabalho ou abrir programas simples (como o navegador de internet e pastas de arquivos).

PROBLEMA: LENTIDÃO EXTREMA AO ABRIR ARQUIVOS OU LIGAR

SINTOMA



CAUSA PROVÁVEL



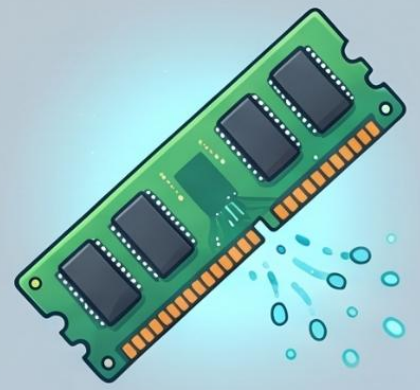
GARGALO NO ARMAZENAMENTO



USO: **99%**

LEITURA/GRAVAÇÃO: **MUITO BAIXA**

HD mecânico antigo, desgastado ou lotado



FALTA DE MEMÓRIA



USO: **ALTO**

DISPONÍVEL: **CRÍTICO**

Memória RAM insuficiente para tarefas

SOLUÇÃO DIRETA (PASSO A PASSO)

PARA ACELERAR SEU COMPUTADOR

1 TROQUE O HD POR UM SSD (A Melhor Solução)



Substitua o disco rígido antigo por um SSD para o maior ganho de velocidade. O sistema liga em segundos e programas abrem instantaneamente.

2 MONITORE O USO DE MEMÓRIA



Abra o Gerenciador de Tarefas (Ctrl + Shift + Esc). Se o uso de RAM estiver sempre próximo de 100%, faça um **UPGRADE DE MEMÓRIA** (adicionando mais um pente).

3 FAÇA UMA LIMPEZA DE ARQUIVOS



Exclua programas que você não usa mais e limpe arquivos temporários para liberar espaço e aliviar o sistema.

🕑 Problema: Lentidão Geral e Inicialização Demorada

🔍 Sintoma

- O hardware do computador é bom (componentes modernos), mas o Windows demora uma eternidade para responder e ficar utilizável logo após o *boot* (inicialização).

LENTIDÃO GERAL E INICIALIZAÇÃO DEMORADA

SINTOMA



HARDWARE MODERNO E BOM



CAUSA PROVÁVEL



EXCESSO DE PROGRAMAS INICIANDO COM O SISTEMA.

Muitos aplicativos se configuram para abrir sozinhos, sobrecarregando o PC no boot.

SOLUÇÃO DIRETA: ACELERANDO A INICIALIZAÇÃO DO PC

Aprenda a desabilitar programas desnecessários que deixam seu PC lento na inicialização.

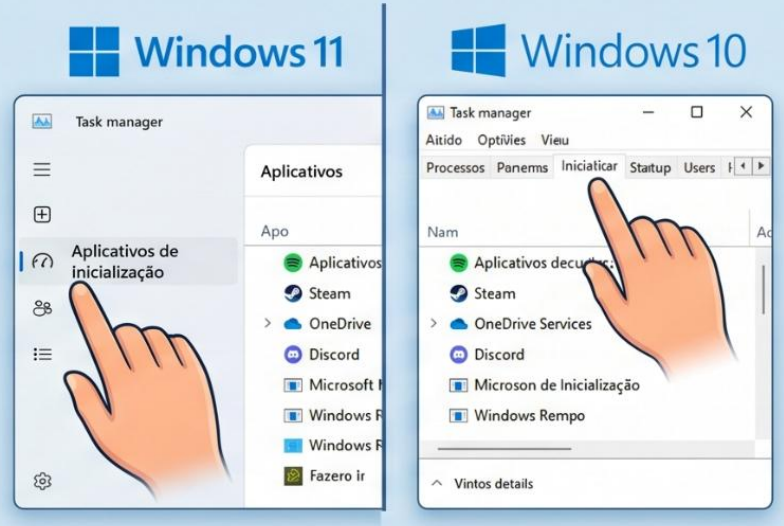
PASSO 1: ABRA O GERENCIADOR DE TAREFAS

Pressione as teclas Ctrl + Shift + Esc juntas.



Pressione as teclas Ctrl + Shift + Esc juntas.

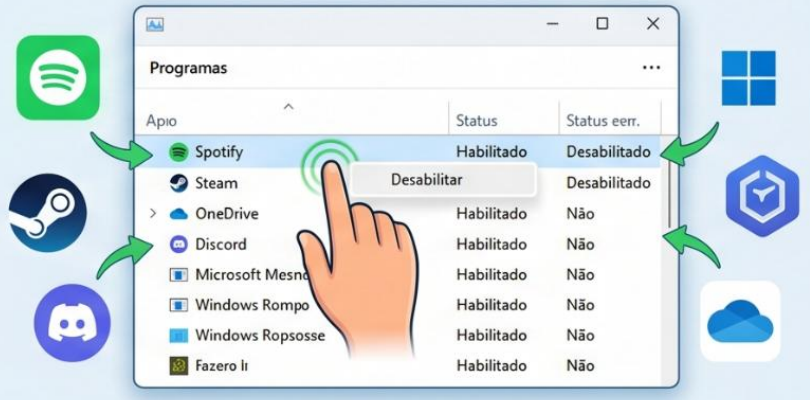
PASSO 2: ACESSE A ABA DE INICIALIZAÇÃO



Identifique e clique na aba de inicialização (velocímetro no Win11; aba no Win10).

PASSO 3: DESABILITE O DESNECESSÁRIO

Clique com o botão direito nos programas não essenciais e escolha **"Desabilitar"**.
Ex: launchers, gerenciadores de nuvem.

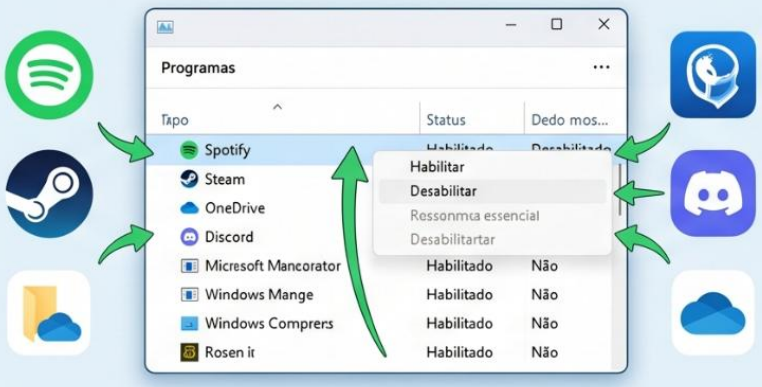


ATENÇÃO

NÃO DESABILITE drivers de áudio, vídeo ou programas de antivírus. Isso é essencial para o sistema!



PASSO 3: DESABILITE O DESNECESSÁRIO



Clique com o botão direito nos programas não essenciais e escolha 'Desabilitar'.

PASSO 4: REINICIE O PC

Na próxima vez que ligar, apenas o essencial será carregado.



RESULTADO: INICIALIZAÇÃO RÁPIDA E FLUIDA

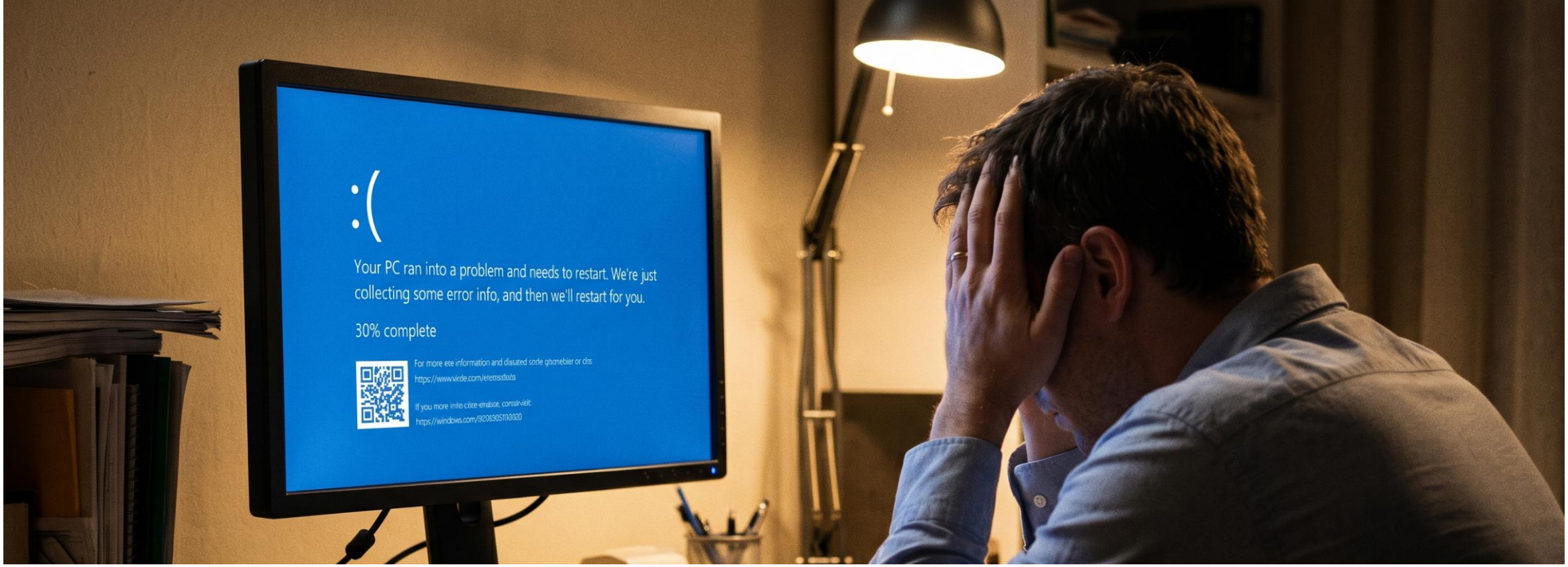
SEU PC FICARÁ MUITO MAIS RÁPIDO NO BOOT!



💻 Telas Azuis (BSOD) ou Travamentos Críticos

🚨 Sintoma

- **O que acontece:** O sistema trava completamente, a tela fica azul e exibe códigos de erro complexos, reiniciando o computador em seguida.



🔍 Causa Provável

- **Drivers corrompidos ou desatualizados:** O sistema operacional não consegue se comunicar direito com as peças do computador (como a placa de vídeo).
- **Arquivos do sistema danificados:** Arquivos essenciais do Windows foram corrompidos por quedas de energia, vírus ou falhas na gravação.

SOLUÇÃO DIRETA: SIGA ESTES TRÊS PASSOS SIMPLES PARA RESOLVER O PROBLEMA

1



ATUALIZAR O SISTEMA OPERACIONAL



Abra as configurações do computador e execute o **Windows Update**. Muitas vezes, a própria **Microsoft já lançou uma correção** para o bug.

2



ATUALIZAR OS DRIVERS PRINCIPAIS



Baixe e instale a versão mais recente dos drivers — principalmente o da placa **de vídeo** — direto do site oficial do **fabricante** (Nvidia, AMD, Intel, etc.).

3



REPARAR OS ARQUIVOS DO SISTEMA

Abra o **Prompt de Comando (CMD)** como **Administrador**. Digite o comando abaixo e aperte **Enter:**



Aguarde a verificação terminar; o próprio **Windows** vai encontrar e corrigir os arquivos corrompidos automaticamente.

🛑 Pop-ups, Anúncios e Comportamento Estranho

🚨 Sintoma

- **O que acontece:** Janelas de propaganda abrem do nada, as páginas de busca do navegador mudam sozinhas e o computador fica lento de uma hora para outra.

POPS-UPS, ANÚNCIOS E COMPORTAMENTO ESTRANHO

1 SINTOMA

O QUE ACONTECE: Janelas de propaganda abrem do nada, as páginas de busca do navegador mudam sozinhas e o computador fica lento de uma hora para outra.



2 CAUSA PROVÁVEL

INFECÇÃO POR MALWARE OU VÍRUS: Programas maliciosos que geralmente entram no sistema escondidos em downloads de programas piratas, ativadores ou links falsos.



🔍 Causa Provável

- **Infecção por Malware ou Vírus:** Programas maliciosos que geralmente entram no sistema escondidos em downloads de programas piratas, ativadores ou links falsos.

SOLUÇÃO DIRETA: Limpar o Sistema e Proteger seu Computador

1. Rodar uma Verificação Completa



2. Limpar Programas e Navegadores





3. Adotar Navegação Segura



🔒 Adotar Navegação Segura

- Evite clicar em links suspeitos (em e-mails ou sites duvidosos) e nunca baixe arquivos executáveis (`.exe`) de fontes que não sejam os sites oficiais dos desenvolvedores.

🌐 Conectado ao Wi-Fi, mas Sem Internet

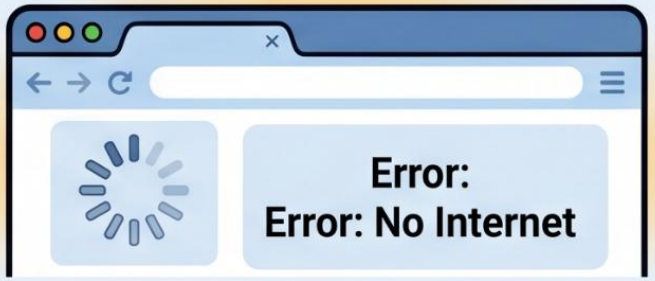
🛑 O Sintoma

- **O que acontece:** O ícone do Wi-Fi mostra que você está conectado à rede local, mas os sites não carregam e os aplicativos ficam offline.

O Sintoma

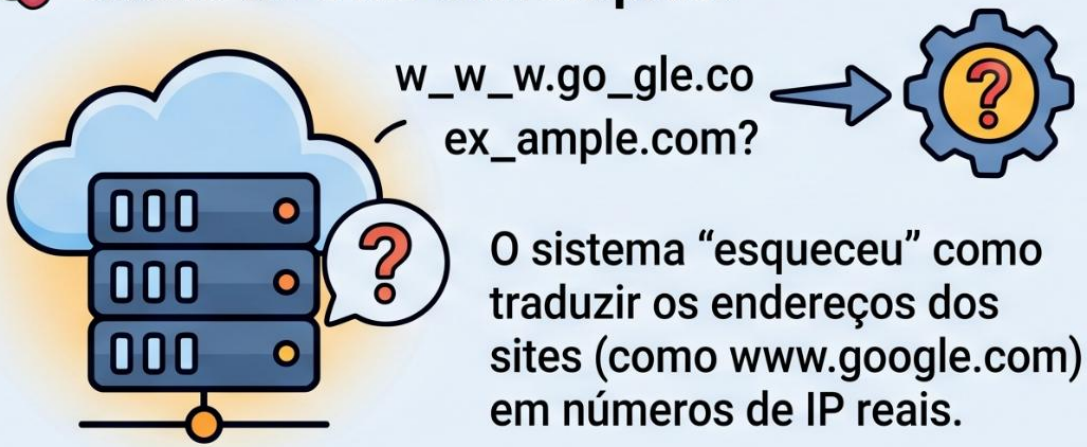


O que acontece: O ícone do Wi-Fi mostra que você está conectado à rede local, mas os **sites não carregam** e os **aplicativos** ficam **offline**.



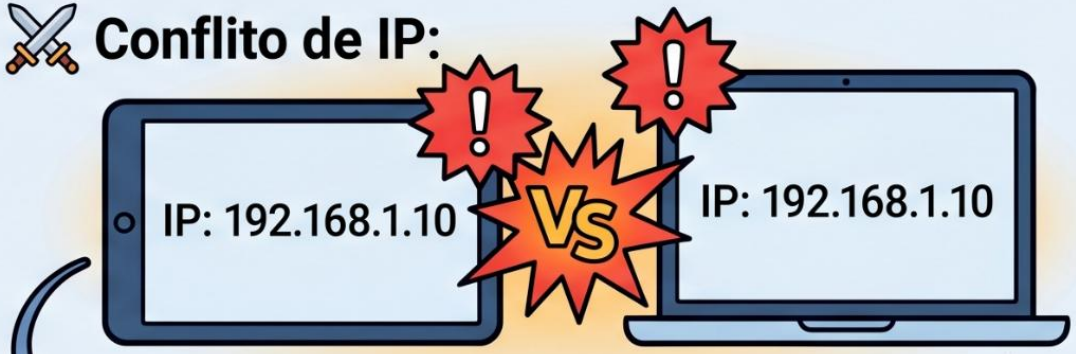
Causas Prováveis

Cache de DNS corrompido:



O sistema “esqueceu” como traduzir os endereços dos sites (como www.google.com) em números de IP reais.

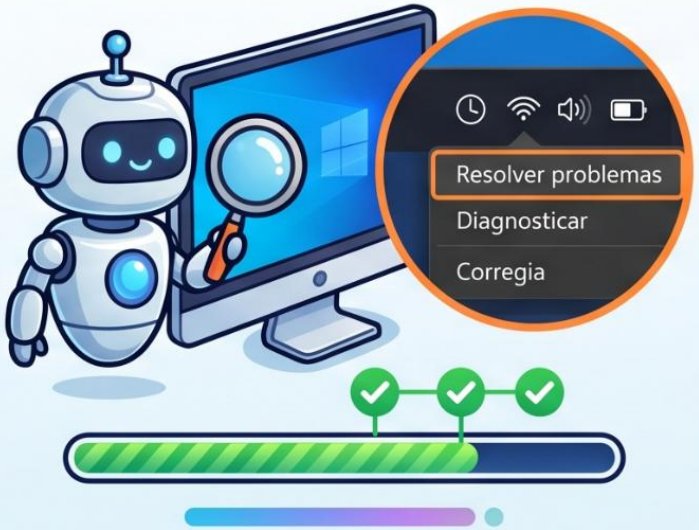
Conflito de IP:



Dois dispositivos na mesma casa tentando usar a mesma “identificação” na rede, gerando um travamento.

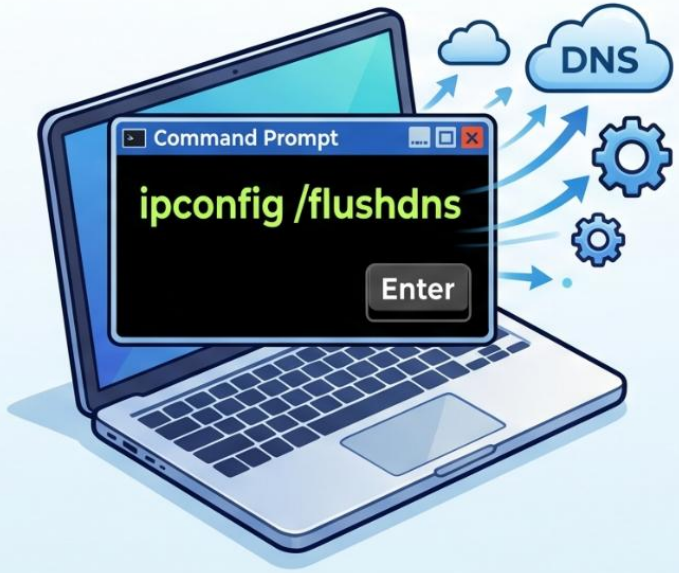
INTERNET SOLUÇÕES DIRETAS

1. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO SISTEMA



Clique com o botão direito no ícone de rede (perto do relógio) e selecione "**Resolver problemas**" ou "**Diagnosticar**". O próprio sistema tenta corrigir falhas simples automaticamente.

2. LIMPAR O CACHE DE REDE (DNS)



Abra o **Prompt de Comando (CMD)** como **Administrador** e digite o comando abaixo (depois aperte Enter): **ipconfig /flushdns.** Isso zera a memória de caminhos da rede e força o sistema a buscar conexões limpas.

3. REINICIAR O ROTEADOR



Desligue o aparelho da tomada, aguarde cerca de 30 segundos e ligue-o novamente. Esse processo renova os IPs de todos os dispositivos e limpa a memória do roteador.



🏆 Conclusão & Boas Práticas (A Regra de Ouro)

🎯 Objetivo

- Encerrar o aprendizado com ações preventivas simples que evitam grandes dores de cabeça no futuro.

🛡️ Prevenção de Hardware (Cuidado Físico)

- 🌬️ **Local arejado:** Mantenha o computador em um espaço com boa circulação de ar para evitar superaquecimento.
- 🧹 **Limpeza periódica:** Remova a poeira acumulada nas saídas de ar e componentes para prolongar a vida útil das peças.
- ⚡ **Filtro de linha:** Use um bom filtro de linha para proteger o equipamento contra surtos e oscilações de energia.

💾 Prevenção de Software (Cuidado Digital)

- 🔄 **Sistema atualizado:** Mantenha o Windows/macOS e os programas em dia para garantir correções de segurança.
- ☁️ **Backups regulares:** Salve seus arquivos importantes na nuvem (Google Drive, OneDrive) ou em um HD externo.
- ⚠️ **Atenção aos downloads:** Tenha cuidado ao baixar arquivos e evite links suspeitos ou programas piratas.

💡 A Regra de Ouro

💬 *"A maioria dos problemas se resolve com dois passos básicos: reiniciar o sistema ou verificar os cabos."*

Atividade

Temas da Aula em Forma de Pergunta (Escolha 1)

Tema 1 (Memória RAM e Falha de Vídeo):
“Por que o computador liga, acende as luzes e gira as ventoinhas, mas não dá vídeo (tela preta), e de que forma o professor deve demonstrar a limpeza e o encaixe correto da memória RAM?”

- **Tema 2 (Superaquecimento e Segurança Térmica):**
“Por que o processador desliga sozinho ou congela durante tarefas pesadas, e como explicar didaticamente o papel da pasta térmica e da circulação de ar do gabinete?”

- **Tema 3 (Gargalo de Armazenamento e Velocidade):**
“Como ensinar a diferença prática de desempenho entre um HD mecânico e um SSD para resolver a lentidão extrema ao ligar o sistema?”

- **Tema 4 (Falhas de Rede e Conectividade):**
“Como explicar de forma simples o problema de estar 'Conectado ao Wi-Fi, mas Sem Internet', abordando o erro de DNS (ipconfig /flushdns) e o conflito de IPs?”

Estrutura da Entrega Docente

Para o tema selecionado, elabore os 3 itens a seguir:

1. Roteiro Explicativo (Texto Curto):

Parágrafo direto (até 10 linhas) explicando o sintoma, a causa provável e a ação de reparo em linguagem clara e acessível.

2. Diagrama Visual Técnico:

Esquema gráfico ou fluxograma ilustrando o conteúdo.

3. Diagrama Visual por Analogia:

Representação visual de uma metáfora cotidiana para fixar a ideia central do conteúdo.